# Ziehen ohne Zurücklegen Lösungen

Ergebnisse aufzählen · Wahrscheinlichkeit gesucht

## Ergebnisse aufzählen ●○●○○

**1.** a) **Stühle (1, 3, 5, 7), (1, 3, 5, 8), (1, 3, 6, 8), (1, 4, 6, 8), (2, 4, 6, 8)**

Stühle (1, 3, 5, 7), (1, 3, 5, 8), (1, 3, 6, 8), (1, 4, 6, 8), (2, 4, 6, 8)

b) **$5 \cdot 24 = 120$**

5 Auswahlen, je 4! Anordnungen $\Rightarrow 5 \cdot 24 = 120$

**2.** **ZZZWW, ZZWWW, ZWZWW, WZZWW**

nicht B: letzte zwei Würfe WW; nicht A: mindestens zweimal Z $\Rightarrow$ ZZZWW, ZZWWW, ZWZWW, WZZWW

## Wahrscheinlichkeit gesucht ○●○●●

**3.** **$\frac{6}{16} \cdot \frac{5}{15} = \frac{1}{8}$**

$\frac{6}{16} \cdot \frac{5}{15} = \frac{30}{240} = \frac{1}{8}$

**4.** **$\approx 0{,}047$**

(14 über 5)/(24 über 5) $= \frac{2002}{42504} = \frac{13}{276} \approx 0{,}047$

**5.** **$P = \frac{9}{10}$**

P(keine grün) $= \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{10} \Rightarrow P = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$

**6.** **$P = \frac{4}{5}$**

P(3 rote) $= \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{5}$; P(genau 2 rote) $= 3 \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{5} \Rightarrow P = \frac{4}{5}$

**7.** **$P \approx 0{,}075$**

P(0) = (10 über 5)/(24 über 5) $= \frac{252}{42504} \approx 0{,}0059$; P(1) = 14 · (10 über 4)/(24 über 5) $= \frac{2940}{42504} \approx 0{,}0692 \Rightarrow P = \frac{19}{253} \approx 0{,}075$

**8.** **rote Kugel entfernt**

rot entfernt: 2 rot, 2 grün $\Rightarrow 2 \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$; grün entfernt: 3 rot, 1 grün $\Rightarrow 2 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{2} \Rightarrow$ rote Kugel entfernt